

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Inżynieria Oprogramowania	Data: 23.04.2026
Projekt Grupowy Temat: System wspomagania pracy cateringu Grupa Pracowni Specjalistycznej: PS8 Zespół: Mateusz Balcerzak 117232 Stanisław Kulesza 117193 Anna Pieńkowska 117182	Prowadzący: dr. inż. Marcin Czajkowski Ocena:

Wstęp (Metryczka)

Na podstawie treści zadania stworzony został projekt systemu wspomagającego pracę firmy oferującej usługi cateringu. Wykonany został w zespole 3 - osobowym

Podział Pracy

Zastosowano następujący podział pracy:

- **Mateusz Balcerzak** odpowiedzialny był za [...]
- **Stanisław Kulesza** odpowiedzialny był za [...]
- **Anna Pieńkowska** odpowiedzialna była za [...]

Repozytorium

Repozytorium projektu na platformie github znaleźć można pod następującym [url](#)

Proponowana Punktacja

Swoją pracę zespół ocenia na 10/10 punktów. W realizację projektu włożone zostały ciężka praca i dbałość o szczegóły.

Treść zadania projektowego

[...]

Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne (z podaniem konkretnych wartości i sposobów ich wyliczenia) i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Cel budowy

Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej:

- klientom łatwe wyszukiwanie, porównywanie i zamawianie diet cateringowych,
- dietetykom zdalne prowadzenie konsultacji oraz rekomendowanie konkretnych diet,

- dostawcom cateringu zarządzanie ofertą i zamówieniami.

Zakres systemu

- Moduł Klienta, Dietetyka i Dostawcy (firmy cateringowej).
- Panel Administratora do moderacji i konfiguracji.
- Integracja z zewnętrznym systemem płatności.
- System rekomendacji diet na podstawie profilu i historii.

Poza zakresem: fizyczna realizacja dostaw (system tylko rejestruje statusy), pełne wdrożenie płatności (w projekcie - symulacja potwierdzenia).

Kontekst

System funkcjonuje w środowisku rozproszonym: serwer aplikacyjny (Spring/Angular), baza danych PostgreSQL, zewnętrzne API płatności (np. Stripe - symulacja), moduł powiadomień e-mail/SMS oraz moduł analityczny generujący rekomendacje.

Przewidywane korzyści mierzalne

1. Skrócenie czasu wyboru diety - średni czas od rejestracji do złożenia pierwszego zamówienia spadnie z 2 dni (przy samodzielnym researchu) do 4 godzin (dzięki sprofilowanym rekomendacjom i filtrom).
Sposób wyliczenia: różnica między średnim czasem w grupie testowej przed i po wdrożeniu, mierzona od momentu założenia konta do opłacenia zamówienia.
2. Wzrost sprzedaży dostawców - o 25% w ciągu pierwszych 6 miesięcy.
Sposób wyliczenia: porównanie średniej miesięcznej liczby zamówień na dietę u dostawców korzystających z platformy do analogicznego okresu przed dołączeniem.
3. Redukcja nieodbytych konsultacji - o 40%.
Sposób wyliczenia: stosunek liczby konsultacji oznaczonych jako nieodbyta do wszystkich zarezerwowanych; porównanie z dotychczasową praktyką (telefon). System automatycznie wysyła przypomnienia i wymaga potwierdzenia.
4. Zwiększenie trafności zaleceń - 80% klientów, którzy skorzystali z konsultacji i otrzymali rekomendację dietetyka, zamawia poleconą dietę w ciągu 48h.
Sposób wyliczenia: liczba rekomendacji zakończonych zamówieniem / całkowita liczba rekomendacji.

Korzyści niemierzalne

- Podniesienie świadomości żywieniowej użytkowników (poprzez profilowanie).
- Budowa zaufania pomiędzy klientami a dietetykami (transparentne oceny, historia).
- Ułatwienie rozpoczęcia działalności małym dostawcom (proste narzędzie do ofertowania).
- Pozytywny wpływ na zdrowie publiczne.

Słownik

Termin	Definicja
Dieta	Zestaw posiłków oferowanych w cateringu, zdefiniowany typem (np. keto, wege, standard), przedziałem kaloryczności i harmonogramem dniowym.
Wariant kaloryczny	Konkretna wartość kaloryczna w ramach jednej diety (np. 1500 kcal, 2000 kcal), do której przypisane są odpowiednie posiłki.
Posiłek	Jednostkowe danie (śniadanie, obiad, kolacja itp.) ze składem, wartościami odżywczymi i zdjęciem, przypisane do dnia i wariantu.
Składnik	Pojedynczy produkt użyty w posiłku; przechowuje informacje o alergenach.
Profil żywieniowy	Zbiór danych klienta: alergie, preferencje, cel, pomiary, na podstawie których liczony jest BMR i sugerowana kaloryczność.
Zamówienie	Dyspozycja klienta dotycząca dostarczania konkretnej diety w wybranym wariantcie, na określony okres i adres. Przechodzi przez stany: Nowe → Opłacone → W przygotowaniu → Wysłane → Dostarczone.
Konsultacja	Sesja online z dietetykiem, rezerwowana na konkretny termin; kończy się oceną i opcjonalną rekomendacją diety.
Rekomendacja diety	Wskazanie przez dietetyka konkretnej diety z oferty platformy i przypisanie jej klientowi, umożliwiające szybkie zamówienie.
Dietetyk	Certyfikowany specjalista świadczący usługi konsultacyjne, widoczny w kalendarzu.
Dostawca cateringu	Firma oferująca co najmniej jedną dietę, odpowiadająca za realizację zamówień.
Prowizja	Procent od wartości zamówienia lub konsultacji pobierany przez platformę.

Perspektywa przypadków użycia

Rozważono przypadki użycia

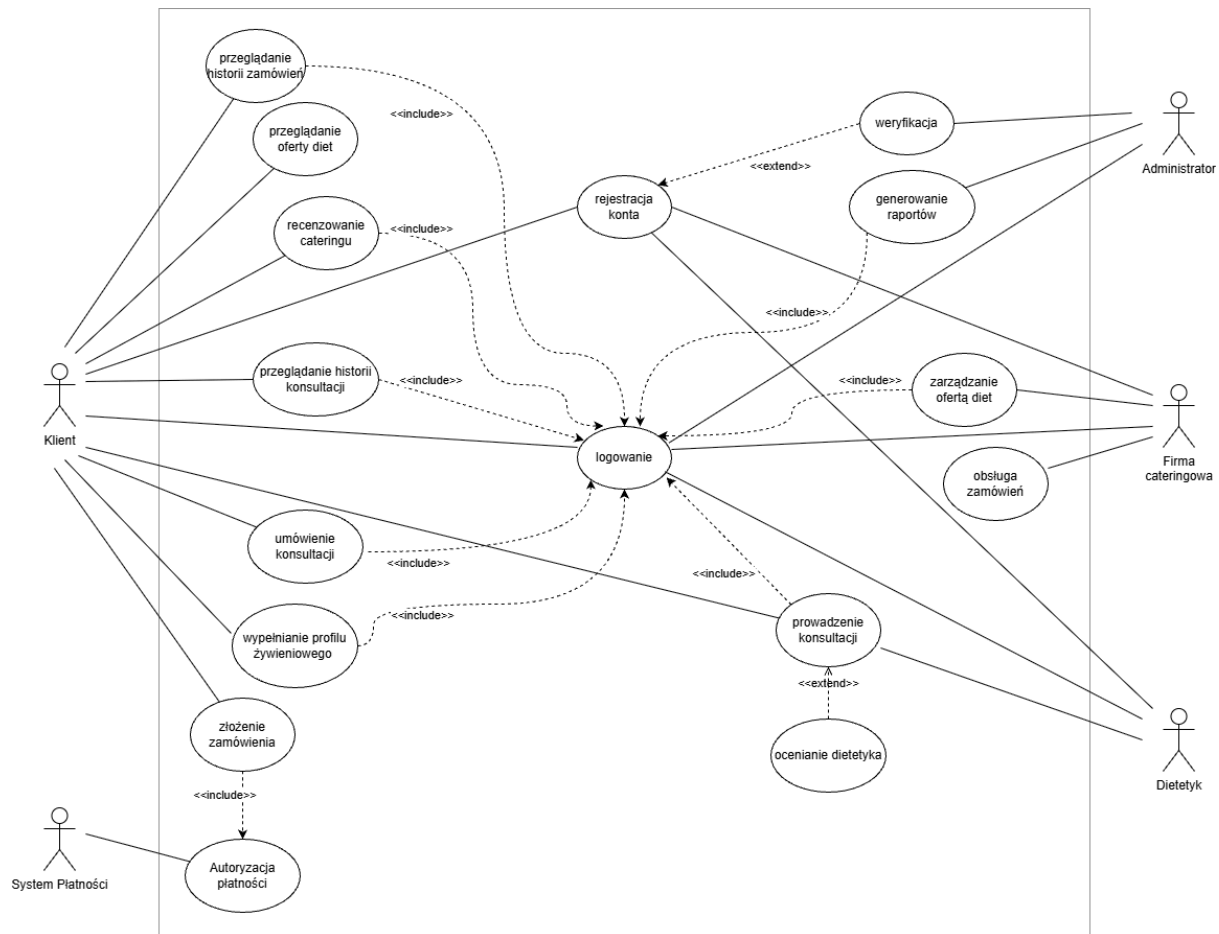


Diagram przypadków użycia

Aktorzy

Klient - Osoba fizyczna korzystająca z platformy w celu znalezienia i zamówienia diety cateringowej dopasowanej do swoich potrzeb zdrowotnych i preferencji żywieniowych. Klient może również korzystać z konsultacji dietetycznych, śledzić historię zamówień.

Dietetyk - Certyfikowany specjalista ds. żywienia, zatrudniony lub współpracujący z platformą, który świadczy usługi konsultacyjne dla klientów. Jego rolą jest analiza profilu żywieniowego pacjenta, prowadzenie konsultacji online oraz rekomendowanie odpowiednich diet dostępnych w ofercie platformy.

Firma cateringowa - Podmiot gospodarczy (firma zewnętrzna) oferujący swoje usługi cateringowe za pośrednictwem platformy. Odpowiada za dostarczanie szczegółowych danych

o oferowanych dietach, w tym precyzyjnych informacji o wartościach odżywczych, składzie, alergenach, zdjęciach oraz konfiguracji jadłospisów. Firma realizuje fizyczne zamówienia.

Administrator - Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem platformy. Jego zadaniem jest moderacja treści, weryfikacja nowych użytkowników biznesowych (dietetyków i firm cateringowych) oraz konfiguracja globalnych parametrów systemu.

System płatności - Zewnętrzna, zintegrowana usługa (np. Przelewy24, Stripe, PayPal) odpowiedzialna za autoryzację i realizację płatności elektronicznych.

Wybrane przypadki użycia

Opis przypadku użycia Rejestracja konta

1. Uczestniczący aktorzy
 - Klient
 - Dietetyk
 - Firma cateringowa
 - Administrator
2. Podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla formularz pozwalający na założenie konta (w przypadku, gdy użytkownik nie jest zalogowany)
 - Użytkownik wybiera, czy chce założyć konto jako dietetyk, klient czy też jako firma cateringowa
 - Użytkownik wpisuje swoje dane osobowe
 - i. jeżeli użytkownik jest dietetykiem podaje numer telefonu pod którym prowadzi konsultacje, oraz dostarcza dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 - ii. jeżeli użytkownik jest firmą cateringową dostarcza informacje kontaktowe firmy, NIP, aktualne badania Sanepidu oraz link do strony cateringu
 - Użytkownik naciska przycisk “Zarejestruj”
 - Wysłany zostaje mail w celu potwierdzenia rejestracji
 - Jeżeli Użytkownik jest firmą cateringową lub dietetykiem Administrator ręcznie weryfikuje uprawnienia i zatwierdza założenie konta
3. Alternatywne ciągi zdarzeń
 - System stwierdza niekompletność danych
 - i. System ponownie wysyła formularz, zaznaczając gdzie pojawił się błąd
 - Administrator odrzuca Dietetyka bądź Firmę cateringową

- i. NIP lub numer telefonu wpisane zostają na czarną listę, użytkownik otrzymuje maila o odrzuceniu propozycji współpracy
4. Zależności czasowe
 - Częstotliwość wykonywania ~20-50 razy dziennie
 - Przewidywane spiętrzenia okres noworoczny
 - Typowy czas realizacji ~2 minuty
 - Maksymalny czas realizacji ~nie określony
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów pod koniec przypadku użycia
 - Komunikat informujący o powodzeniu bądź niepowodzeniu operacji
 - W przypadku Klienta wpis konta do bazy danych
 - W przypadku Dietetyka i Firmy Cateringowej pracownik kontaktuje się z nimi w celu ustalenia następnych kroków współpracy

Logowanie - wszyscy aktorzy oprócz zewnętrznych.

Wypełnienie profilu żywieniowego - Klient

Przeglądanie oferty diet - Klient

Złożenie zamówienia - Klient include autoryzacja płatności ***

Przeglądanie historii zamówień - Klient.

Umówienie konsultacji - Klient

Prowadzenie konsultacji - Dietetyk ***

Przeglądanie historii konsultacji

Recenzowanie cateringu - Klient extend do zamówienia cateringu

Ocenianie dietetyka - Klient extend do oceniania

Zarządzanie ofertą diet - Firma cateringowa

Obsługa zamówień - Firma cateringowa

Zatwierdzanie specjalistów - Administrator.

Moderacja recenzji - Administrator.

Autoryzacja płatności - System płatności.

Generowanie raportów - Administrator

Opis przypadku użycia „Złożenie zamówienia”

1. Uczestniczący aktorzy

- a. Klient
- b. System płatności

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- a. Klient, będąc zalogowanym, wybiera z listy dostępnych diet konkretną ofertę firmy cateringowej i klika przycisk „Zamów”.
- b. System wyświetla formularz zamówienia zawierający pola:
 - Wybór wariantu kalorycznego diety (lista rozwijana).
 - Data rozpoczęcia dostaw (kalendarz).
 - Liczba dni zamówienia (pole numeryczne).
 - Adres dostawy (domyślnie uzupełniony z profilu Klienta, z możliwością edycji).
 - Notatki dla dostawcy (opcjonalne pole tekstowe).
- c. Klient wypełnia wszystkie wymagane pola formularza.
- d. Klient wybiera opcję „Przejdź do płatności”.
- e. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych:
 - Wybrany wariant kaloryczny - dostępny w ofercie.
 - Data rozpoczęcia - nie wcześniejsza niż jutro, nie późniejsza niż 30 dni od dziś.
 - Liczba dni - wartość całkowita z przedziału 1–30.
 - Adres dostawy - wszystkie wymagane pola adresu wypełnione.
- f. System wylicza całkowitą kwotę zamówienia według wzoru: (liczba dni * cena za dzień w wybranym wariantcie) + koszt dostawy, a następnie wyświetla podsumowanie zamówienia.
- g. Klient weryfikuje podsumowanie i klika „Zapłać i zamów”.
- h. System przekazuje dane transakcji (kwota i identyfikator zamówienia) do zewnętrznego Systemu płatności.
- i. System płatności przeprowadza autoryzację i zwraca odpowiedź o powodzeniu operacji.
- j. System platformy zmienia status zamówienia na „Opłacone”, zapisuje zamówienie w bazie, generuje potwierdzenie na ekranie dla klienta oraz wysyła powiadomienie do odpowiedniej Firmy cateringowej o nowym zamówieniu do realizacji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a. Klient rezygnuje przed płatnością:

W dowolnym momencie przed kliknięciem „Zapłać i zamów” Klient może opuścić formularz lub kliknąć „Anuluj”. System nie zapisuje zamówienia.

b. System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych:

System wyświetla formularz ponownie, wskazując pola zawierające błędy. Klient poprawia dane i ponownie zatwierdza zgłoszenie.

c. Płatność odrzucona przez System płatności:

System płatności zwraca błąd autoryzacji (np. brak środków). System platformy wyświetla stosowny komunikat i umożliwia Klientowi ponowną próbę płatności lub rezygnację z zamówienia. Jeśli Klient rezygnuje, zamówienie nie zostaje zapisane.

4. Zależności czasowe

- a. Częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio kilkanaście razy dziennie.
- b. Przewidywane spiętrzenia: w godzinach 8:00 - 9:30 oraz 19:00 - 21:00); w okresach promocyjnych i okołoswiątecznych.
- c. Typowy czas realizacji: ~3 minuty (od otwarcia formularza do potwierdzenia płatności).

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów pod koniec przypadku użycia

Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z unikalnym numerem zamówienia.

Zarejestrowane zamówienie w systemie ze statusem „Opłacone”.

Możliwość śledzenia realizacji zamówienia przez Firmę cateringową.

Firma cateringowa otrzymuje nowe zlecenie do realizacji.

Opis przypadku “Prowadzenie konsultacji”

1. Aktorzy

- Klient
- Dietetyk

2. Warunki wstępne

- Dietetyk oraz Klient są zalogowani w systemie.
- Konsultacja została wcześniej poprawnie zaplanowana.

3. Podstawowy ciąg zdarzeń

Przeprowadzona konsultacja dietetyczna:

- Dietetyk otwiera zaplanowaną wizytę z listy i klika przycisk „Rozpocznij czat konsultacyjny”.
- Aplikacja otwiera czat dla Dietetyka i wysyła Klientowi powiadomienie o rozpoczętej rozmowie.
- Klient wchodzi w powiadomienie i dołącza do czatu.
- Dietetyk przeprowadza wywiad z Klientem na podstawie uzupełnionego profilu żywieniowego z badaniami i preferencjami Klienta.
- Dietetyk wyszukuje w systemie pasujące oferty cateringów i wysyła je na czacie.
- Po otrzymaniu zaleceń i zakończeniu rozmowy Klient klika przycisk „Zakończ konsultację”.
- System zamyka możliwość dalszego pisania ze statusem “Zrealizowane” i wyświetla okno po stronie klienta do oceny konsultacji.
- Klient wystawia opinię o dietetyku i przeprowadzonej konsultacji (wykonanie przypadku rozszerzającego: “Ocenianie dietetyka”).
- System zapisuje ocenę i udostępnia Klientowi stały dostęp do historii czatu oraz przesłanych materiałów.

4. Alternatywny ciąg zdarzeń

Brak obecności Klienta:

- Klient nie dołącza do czatu w ciągu 15 minut od wysłania powiadomienia.
- System automatycznie zamyka pokój czatu i oznacza wizytę statusem „Niezrealizowana”.

Profil żywieniowy zawiera za mało danych dotyczących zdrowia klienta:

- Dietetyk stwierdza, że profil żywieniowy klienta zawiera za mało informacji, by bezpiecznie dobrać dietę.
- Dietetyk zleca na czacie wykonanie dodatkowych badań, jakie powinien przeprowadzić Klient.
- Dietetyk klika przycisk „Zawieś konsultację”.

h. System zmienia status wizyty na „Oczekuje na badania” i zamyka czat. Klient będzie mógł wznowić proces po wgraniu wymaganych wyników do swojego profilu.

Klient nie chce wystawiać opinii:

h. Klient zamyka okno opinii bez wystawiania oceny.

i. System udostępnia Klientowi stały dostęp do historii czatu oraz przesłanych materiałów.

5. Zależności czasowe

- Częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, w skali pojedynczego dietetyka od kilku do kilkunastu razy dziennie, w skali całej platformy od kilkudziesięciu do kilkuset razy dziennie.
- Przewidywane spiętrzenia: w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy Klienci mają czas wolny po pracy oraz sezonowo np. w styczniu w związku z postanowieniami noworocznymi, przed wakacjami
- Typowy czas realizacji: od 15 do 30 minut na jedną sesję. Czas może ulec wydłużeniu w przypadku skomplikowanej historii chorobowej Klienta lub opóźnień systemu.

6. Wartości uzyskiwane przez aktorów pod koniec przypadku użycia

Klient

Otrzymanie spersonalizowanej i bezpiecznej dla zdrowia rekomendacji wraz z gotowymi linkami do ofert na platformie.

Oszczędność czasu (brak samodzielnego wyszukiwania).

Stały wgląd do historii czatu i zamieszczonych ustaleń.

Dietetyk

Rozliczenie finansowe za wykonaną usługę.

Budowanie dobrej opinii oraz swojego zaufania u klientów.